

결측으로 버는 축을 세어 봤다 — 서른셋 중 하나, 그리고 그 하나도 진짜였다

월드모델 실험실

노트 355 · 2026년 8월 1일

초 록

두 번 걸렸으면 세어 봐야 한다. 노트 266이 애니 태그 성분에서, 노트 354가 시장팝업 `entry_friction`에서 “축이 버는 것은 값이 아니라 결측”을 잡았다. 판의 모든 (도메인, 축) 쌍에 같은 검사를 돌렸다 — 값은 관측된 행 안에서만, 결측은 “적혔나”로, 둘 다 연도 통제. 짤 수 있는 서른세 쌍 중 깃발은 하나(아이돌 `wiki_momentum`)이고, 그 하나도 파 보니 진짜였다: 사후 표시자라면 최근 데뷔가 더 벌어야 하는데 옛 데뷔가 $+0.4204$, 최근이 $+0.2411$ 로 반대다. 문서 있음/없음 격차는 다섯 연도 구간 전부에 있고, 위키 계열을 아이돌에서 빼면 아이돌 $-0.0668(1/12)$ 이다. 판은 결측을 타고 있지 않다 — 두 번은 두 번이었지 무늬가 아니었다. 덤으로 둘. ① 표시자는 축이 아니라 계열의 성질이다 — 위키 셋과 검색 셋이 표시자 하나를 나눠 쓴다. ② 노트 354의 그 축은 이제 안 걸린다. MKT2 행이 결측인데 라벨은 평범해서 결측 신호가 $+0.2362 \rightarrow +0.0224$ 로 흩어졌다 — 고침이 축을 막았을 뿐 아니라 그 신호를 없앴다.

1. 왜 세나

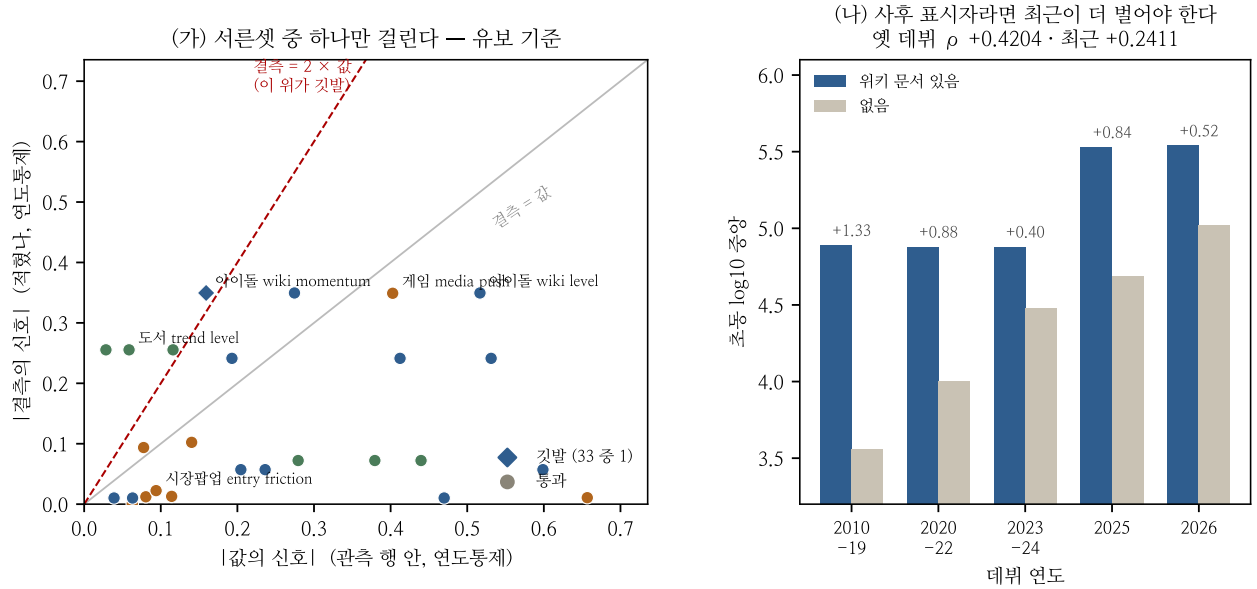
노트 266: 애니 `air_quarter` 태그 성분 넷이 검사를 통과했는데 기록된 행 안에서 다시 재니 전부 $|\rho| < 0.07$ 이었다 — 신호가 통째로 결측 무늬였다. 노트 354: 시장팝업 `entry_friction`의 값은 유보 $+0.0664$ 인데 “적혔나”는 $+0.2362$ 였고, 그것이 그 도메인 ρ 의 절반을 대고 있었다.

두 번이면 문게 된다 — 판 전체가 이러고 있나? 축이 서른아홉인데 아무도 센 적이 없다. 썼다.

검사. (도메인, 축)마다 연도 통제 스피어만 둘. ① 값 — 표시자가 커진 행 안에서만 값과 라벨. ② 결측 — 전체 행에서 “관측됐나”와 라벨. 모형 적합이 없다. 깃발은 미리 정했다: 표시자 평균이 $0.05 \sim 0.95$, 학습 관측 30행 이상, $|\text{결측}| \geq 0.10$, $|\text{결측}| \geq 2|\text{값}|$, 그리고 학습과 유보 둘 다에서.

2. 서른셋 중 하나

결측으로 버는 축을 세어 봤다 — 서른셋 중 하나, 그리고 그 하나도 진짜였다



젤 수 있는 쌍이 서른셋이고(나머지는 표시자가 상수라 젤 게 없다) 깃발은 하나 — 아이돌 `wiki_momentum` 이다 (값 유보 -0.1592 · 결측 유보 $+0.3495$).

먼저 구조를 하나 배웠다: 표시자는 축이 아니라 계열의 성질이다. 표에서 아이돌 `wiki_level` · `wiki_momentum` · `wiki_volatility` 의 결측 값이 똑같이 $+0.3495$ 다. 셋이 같은 관측 표시자를 나눠 쓰기 때문이다. 검색 셋도 마찬가지다. 그러니 “어느 축이 결측으로 버나”는 잘못 묻은 것이고, 옳은 물음은 “이 계열의 값이 제 표시자를 데리고 다닐 만한가”다. `wiki_momentum` 이 혼자 걸린 것은 그 축이 죽어 있어서지 (값 유보 -0.1592) 계열이 나빠서가 아니다 — 같은 표시자를 쓰는 `wiki_level` 은 값 유보 $+0.5166$ 이다.

3. 그 하나를 판다

노트 306이 “위키 표시자가 사후일 수 있다”고 적어 뒀다 — 2026년에 문서가 있다는 것은 그 사이에 뒀다는 뜻일 수 있다. 사전 등록에서도 위키를 제일 의심했다. 셋으로 갈랐다.

하나 — 사후라면 최근에 더 벌어야 한다. 2015년 데뷔 팀은 문서가 생길 시간이 십 년 있었지만 2026년 데뷔 팀에 몇 달 만에 문서가 있다면 그것은 성공의 결과일 확률이 높다. 그러면 표시자 ↔ 라벨이 최근에서 더 세야 한다.

데뷔	<i>n</i>	뒀음	표시자 ↔ 라벨
2023년까지	99	0.44	$+0.4204$
2024년부터	74	0.49	$+0.2411$

반대다. 옛 데뷔가 더 세다.

둘 — 격차가 시기를 안 탄다. 문서 있음/없음의 초동 중앙 차가 $+1.33 \cdot +0.88 \cdot +0.40 \cdot +0.84 \cdot +0.52$ 로 다섯 구간에 전부 있다. 뒀음은 $0.47 \cdot 0.36 \cdot 0.64 \cdot 0.55 \cdot 0.20$ 으로 최근일수록 높지도 않다.

셋 — 빼 보면 손해다. 위키 계열을 아이돌에서 빼고 열두 번 짝 뽑기: 판 $-0.0007(3/12)$ · 아이돌 $-0.0668(1/12)$.

셋이 같은 말을 한다. 위키 문서가 있다는 것은 실제로 큰 팀이라는 뜻이다 — 세계의 성질이지 우리가 만든 자국이 아니다. 사전 등록에 “깃발은 조사 대상이지 판정이 아니다”라고 적어 둔 그대로다. 안 막는다.

4. 덤 들

하나 — 노트 354의 그 축은 이제 안 걸린다. 시장팝업 `entry_friction` 의 결측 신호가 유보 $+0.2362 \rightarrow +0.0224$ 로 흩어졌다. MKT2 44행이 표시자 0 인데 라벨은 평범해서 (중앙 3.23 대 3.14), “표시자 0”이 더 이상 “안 적힐

만큼 작은 행사”를 뜻하지 않는다. 노트 354의 고침은 축을 막았을 뿐 아니라 그 신호가 서 있던 땅을 없앴다. 노트 354의 $+0.2362$ 는 MKT 행만으로 갠 것이고 그 글에 그렇게 적혀 있다 — 두 수는 다른 집합의 수다.

둘 — 덮음이 시기를 타면 가짜 결측 신호가 생긴다. 도서 검색 계열은 결측이 학습 -0.0002 인데 유보 -0.2554 다. 덮음이 $0.69 \rightarrow 0.99$ 로 뛰어서다 — 유보에서 표시자 0인 것은 한 줄뿐이고 그 한 줄이 우연히 낮다. 미리 정한 “학습과 유보 둘 다”가 이것을 걸러 냈다. 한쪽만 보고 깃발을 세웠으면 도서 검색을 막을 뻔했다.

5. 그래서

- 판은 결측을 타고 있지 않다. 서른세 쌍 중 걸린 하나도 파 보니 진짜였다. 노트 266과 354는 두 번이었지 무늬가 아니었다.
- 검사를 계열 단위로 다시 정의한다. 표시자는 계열이 공유한다. 물어야 할 것은 “이 계열의 값들이 제 표시자를 데리고 다닐 만한가”다.
- 덮음이 시기를 타는 계열은 따로 표시한다 — 도서 검색 $0.69 \rightarrow 0.99$. 결측 신호가 유보에만 나타나면 축이 아니라 수집 이력이다.
- 안 막은 것도 적는다. 아이돌 위키는 깃발이 섰고 살렸다. 근거 셋을 위에 적어 뒀다 — 다음에 누가 다시 물으면 이 문단이 답이다.

6. 남은 것

갈래	지금 아는 것
wiki_momentum 셋	아이돌 · 모바일 · 세계애니에서 값이 죽어 있다(유보 $-0.159 \cdot -0.236 \cdot +0.039$). 계열은 살리고 이 축만 뺄 수 있나 — 다만 판 가중으로는 SD 아래다
MKT2 나머지 195건	라벨 · 기간 없음. 다시 뽑으면 유보가 더 높다
MKT2 입장/예약 0/44	원문에서 다시 뽑으면 축이 되살아난다
추가 2026 아홉 행	노트 353. 아이돌 라벨 수준이 한터와 반대

첫 줄은 노트 351의 환율로 먼저 계산했다 — 아이돌 $51/2,717 = 1.9\%$, 모바일 $441/2,717 = 16.2\%$. 모바일 wiki_momentum 은 덮음이 0.05라 계열이 거의 안 붙어 있어 움직일 것이 없고, 아이돌은 가중이 얇다. 계산이 “돌리지 마라”고 한다. 노트 351이 사 준 것이 이것이다.